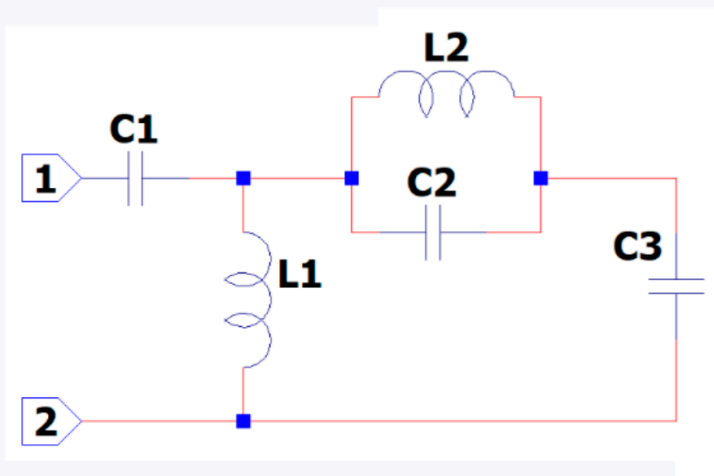
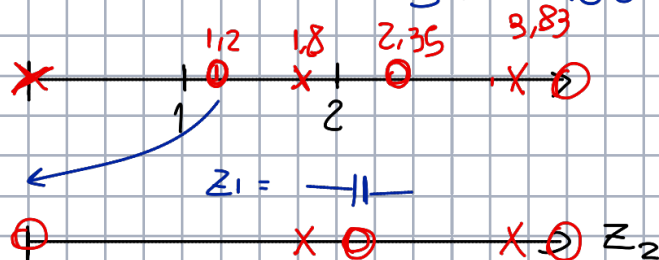


1. Hallar el valor de los componentes sabiendo que satisface la función admitancia propuesta:

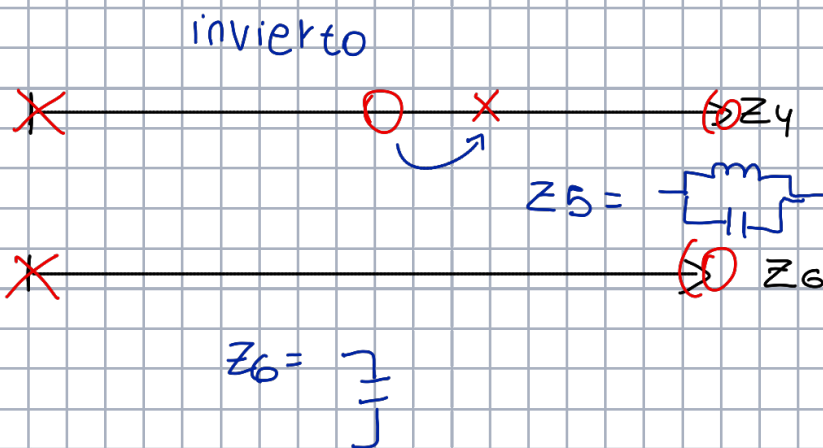
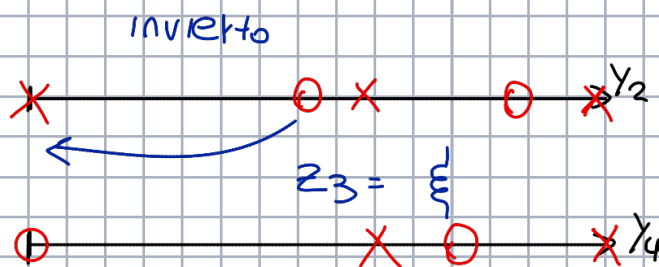
$$Y(s) = \frac{s^5 + 18s^3 + 48s}{6s^4 + 42s^2 + 48}$$



Aplico método gráfico para comenzar



$$Z(s) = \frac{6s^4 + 42s^2 + 48}{s^5 + 18s^3 + 48s}$$



Realizo analíticamente

$$Z(s) = \frac{6s^4 + 42s^2 + 48}{s^5 + 18s^3 + 48s}$$

Remuevo polo en 0

$$Z_1(s) = \frac{k_0}{s}, \quad k_0 = \lim_{s \rightarrow 0} Z(s) \cdot s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{6s^4 + 42s^2 + 48}{s^5 + 18s^3 + 48s} \cdot s$$

$$k_0 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{6s^4 + 42s^2 + 48}{s^4 + 18s^2 + 48} = 1 \rightarrow \underline{Z_1(s) = \frac{1}{s}}$$

continúo con el restante

$$Z_2(s) = Z(s) - Z_1(s) = \frac{6s^4 + 42s^2 + 48}{s(s^4 + 18s^2 + 48)} - \frac{1}{s} = \frac{5s^4 + 24s^2}{s(s^4 + 18s^2 + 48)}$$

$$Z_2(s) = \frac{5s^3 + 24s}{s^4 + 18s^2 + 48}$$

invierto y vuelvo a remover en 0

$$Y_2(s) = \frac{s^4 + 18s^2 + 48}{s \cdot (5s^2 + 24)}, \quad Y_3(s) = \frac{\lim_{s \rightarrow 0} (Y_2(s) \cdot s)}{s}$$

$$Y_3(s) = \frac{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^4 + 18s^2 + 48}{5s^2 + 24}}{s} = \frac{2}{s} = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot s} \rightarrow \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{2}$$

El restante quedará...

$$Y_4(s) = Y_2 - Y_3 = \frac{s^4 + 18s^2 + 48}{s(5s^2 + 24)} - \frac{2}{s} = \frac{s^4 + 8s^2}{s(5s^2 + 24)}$$

$$Y_4(s) = \frac{s^3 + 8s}{5s^2 + 24}$$

invierto

$$Z_4(s) = \frac{5s^2 + 24}{s \cdot (s^2 + 8)}$$

Podría remover en 0, pero "complica" el diseño propuesto

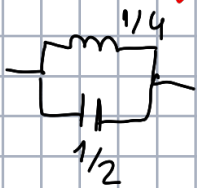
busco residuo de $s^2 + 8$

$$Z_5(s) = \frac{\lim_{s^2 \rightarrow -8} Z_4(s) \cdot \frac{s^2 + 8}{s}}{(s^2 + 8)/s} = \frac{\lim_{s^2 \rightarrow -8} \frac{5s^2 + 24}{s^2}}{(s^2 + 8)/s} = \frac{2}{(s^2 + 8)/s}$$

$$Z_5(s) = \frac{2 \cdot s}{s^2 + 8}$$

como es un  sé que $Z_5(s) = \frac{s \cdot 1/c}{s^2 + 1/c}$

por ende



quedando

$$Z_6(s) = Z_4 - Z_5 = \frac{5s^2 + 24}{s \cdot (s^2 + 8)} - \frac{2s}{s^2 + 8} = \frac{3s^2 + 24}{s \cdot (s^2 + 8)}$$

$$Z_6(s) = \frac{3 \cdot \cancel{(s^2 + 8)}}{s \cdot \cancel{(s^2 + 8)}} = \frac{3}{s} \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

FINALMENTE

